```
programa {
funcao inicio() {
inteiro i
para(i = 1; i <= 10; i++){
escreva(i)
}
}
}
```

2 Imprima os números de 10 a 1 (decrescente).

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro i
para(i = 10; i >= 1; i--){
escreva(i)
}
}
}
```

3 Imprima apenas os números pares de 1 a 20

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro i

para(i = 1; i <= 20; i++){
```

```
se(i % 2 == 0){
escreva(i)
}
}
}
}
```

4 Imprima apenas os números ímpares de 1 a 15.

```
programa {

funcao inicio() {
inteiro i
para(i = 1; i <= 15; i++){
se(i % 2 != 0){
escreva(i)
}
}
}
}
```

5 Imprima a sequência:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro i
para(i = 1; i <= 10; i++){
```

```
escreva(i)
}
}
}
```

6 Leia um número e imprima a tabuada dele (1 a 10)

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro numero, i, resultado
escreva("Digite um número: ")
leia(numero)
para(i = 1; i <= 10; i ++){
resultado = numero * i
escreva(numero, " x ", i, " = ", resultado, "\n")
}
}

}
```

⚙️ Nível 2 – Contadores e Acumuladores (7–12)

👉 Foco: soma, média, controle

7 Leia 5 números e calcule a soma total.

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro i
```

```
real n, soma
soma = 0.0

para(i = 1; i <= 5; i++){
escreva("Digite o ", i, "o número: ")
leia(n)
soma = soma + n
}

escreva("A soma é: ", soma)

}
}
```

8 Leia 5 números e calcule a média.

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro i
real n, soma, media
soma = 0.0

para(i = 1; i <= 5; i++){
escreva("Digite o ", i, "o número: ")

leia(n)
soma = soma + n
}
media = soma/5
```

```
escreva("A media é: ", media)

}
}
```

9 Leia 10 números e conte quantos são positivo

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro i, positivo = 0
real n
para(i = 1; i <= 10; i++){
escreva("Digite o ", i, "o número: ")
leia(n)
se(n >= 0){
positivo = positivo + 1
}
}
escreva("Você escreveu ", positivo," números positivos")

}
}
```

10 Leia 10 números e conte quantos são negativos.

```
programa {

funcao inicio() {
inteiro i, negativo = 0
real n
para(i = 1; i <= 10; i++){
escreva("Digite o ", i, "o número: ")
leia(n)
se(n <= 0){
negativo = negativo + 1
}
}
escreva("Você escreveu ", negativo," números negativos")

}
}
```

11 Leia 10 números e informe o maior valor

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro i
real n, maior
para(i = 1; i <= 10; i++){
escreva("Digite o ", i, "o número: ")
leia(n)

se(i == 1){
```

```
maior = n
}
senao se(n > maior){
maior = n
}
}
escreva("o maior número é ", maior)

}
}
```

12 Leia 10 números e informe o menor valor.

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro i
real n, menor
para(i = 1; i <= 10; i++){
escreva("Digite o ", i, "o número: ")
leia(n)

se(i == 1){
menor = n
}
senao se(n < menor){
menor = n
}
}
escreva("o menor número é ", menor)
```

```
}
}
```

🔁 Nível 3 – Repetição com condição (13–18)

👉 Foco: while + parada lógica

13 Leia números até que seja digitado 0. Mostre a soma dos números

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro numero, soma = 0
escreva("Digite um número número ")
leia(numero)
enquanto(numero != 0){

soma = soma + numero
escreva("Digite um número número ")
leia(numero)
}
escreva("A soma é ", soma)
}
}
```

14 Leia números até que seja digitado um número negativo. Conte quantos números foram digitados

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro numero, quantidade = 0
escreva("Digite um número número ")
```

```
leia(numero)
enquanto(numero >= 0){
quantidade = quantidade + 1
escreva("Digite um número número ")
leia(numero)
}
escreva("A quantidade de números é ", quantidade)
}
}
```

15 Leia números até que o usuário digite 999. Mostre quantos números são pares.

```
programa {
funcao inicio() {

inteiro numero, quantidade = 0
escreva("Digite um número (999 para parar): ")
leia(numero)
enquanto(numero != 999){
se(numero % 2 == 0){
quantidade = quantidade + 1
}
escreva("Digite um número (999 para parar): ")
leia(numero)
}
escreva("Quantidade de números pares: ", quantidade)
}
}
```

16 Leia números até que o usuário digite -1. Calcule a média.

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro numero, quantidade = 0, soma = 0
real media
escreva("Digite um número (-1 para parar): ")
leia(numero)
enquanto(numero != -1){
soma = soma + numero
quantidade = quantidade + 1
escreva("Digite um número (-1 para parar): ")
leia(numero)
}
se(quantidade > 0){
media = soma / quantidade
escreva("A média é: ", media)

} senao {
escreva("Nenhum número válido foi digitado.")
}
}
}
```

17 Leia números até que a soma ultrapasse 100.

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro numero, soma = 0
enquanto(soma <=100){
escreva("Digite um número: ")
leia(numero)
```

```
soma = soma + numero
}
escreva("A soma é ", soma)
}
}
```

18 Leia idades até que seja digitado 0. Informe quantas pessoas são maiores de idade.

```
programa {
funcao inicio() {

inteiro idades, quantidade = 0

escreva("Digite uma idade ")
leia(idades)

enquanto(idades != 0){

se(idades >= 18){
quantidade = quantidade + 1
}
escreva("Digite uma idade ")

leia(idades)
}
escreva("A quantidade de maiores de idade é ", quantidade)
}
}
```

🧠 Nível 4 – Lógica + Repetição (19–25)

👉 Foco: decisão + loop

19 Leia 10 números e informe quantos são maiores que 50

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro i, quantidade = 0
real n
para(i = 1; i <= 10; i++){
escreva("Digite o ", i, "o número: ")
leia(n)

se(n > 50){
quantidade ++
}
}
escreva("Você escreveu ", quantidade," maiores que 50")
}
}
```

20 Leia números até -1 e informe:

- quantidade de pares
- quantidade de ímpares

```
programa {
funcao inicio() {

inteiro numero = 0, pares = 0, impares = 0

enquanto(numero != -1){
```

```
escreva("Digite um número (-1 para parar): ")
leia(numero)

se (numero != -1) {

se(numero % 2 == 0){
pares = pares + 1
}
senao {
impares = impares + 1
}
}
}
escreva("\nTotal de números pares: ", pares)
escreva("\nTotal de números ímpares: ", impares)
}
}
```

21 Leia 10 notas e informe quantos alunos foram:

● aprovados (≥ 70)

● reprovados

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro i, reprovados = 0, aprovados= 0
real nota
para(i = 1; i <= 10; i++){
escreva("Digite a ", i, " nota: ")
leia(nota)
```

```
se(nota >= 70){

aprovados = aprovados + 1
}
senao{
reprovados = reprovados + 1
}
}
escreva("Alunos reprovados: ", reprovados," Alunos aprovados: ",
aprovados)
}
}
```

22 Leia altura de 5 pessoas e informe:

● maior altura

● menor altura

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro i
real altura, maior, menor
para(i = 1; i <= 5; i++){
escreva("Digite a ", i, " altura: ")
leia(altura)
se(i == 1){
maior = altura
}
senao se(altura > maior){
maior = altura
```

```
}

se(i == 1){
menor = altura
}
senao se(altura < menor){
menor = altura

}
}

escreva("A maior altura é: ", maior, " A menor altura é: ", menor)
}
}
```

23 Leia números e informe quantos estão entre 10 e 50.

```
programa {
funcao inicio() {
real n = 1, contador = 0
enquanto(n != 0){
escreva("Digite um número: ")
leia(n)

se (n >= 10 e n <= 50) {
contador = contador + 1
}
}
escreva(contador, " números estão entre 10 e 50")
```

```
}

}
```

24 Leia salários até -1 e informe:

● média salarial

● maior salário

```
programa {
funcao inicio() {
real salario, media, soma = 0, maior = 0, menor = 0
inteiro quantidade = 0
escreva("Digite os salários:\n")
leia(salario)

enquanto (salario != -1) {
soma = soma + salario
quantidade ++
se(salario > maior){
maior = salario
}
escreva("Digite o próximo salário: ")
leia(salario)}
se(quantidade > 0){
media = soma/quantidade
escreva("\n--- Resultados ---")
escreva("\nMédia salarial: ", media)
escreva("\nMaior salário: ", maior)
```

```
} senao {
escreva("\nNenhum salário válido foi digitado.")
}
}
}
```

25 Leia números e informe quantos são múltiplos de 3.

```
programa {
funcao inicio() {
real n, contador = 0
escreva("Digite o número:\n")
leia(n)

enquanto (n != -1) {
se(n % 3 == 0){
contador = contador + 1
}
escreva("Digite o número:\n")
leia(n)
}
escreva(contador, " números são multiplos de tres")
}
}
```

🚀 Nível 5 – Problemas Clássicos (26–32)

👉 Foco: raciocínio algorítmico

26 Calcule o fatorial de um número.

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro numero, i, fatorial = 1
escreva("Digite um número: ")
leia(numero)
se(numero < 0 ){
escreva("Não existe fatorial de número negativo!")
}
senao{
para(i = 1; i <= numero; i++){
fatorial = fatorial * i
}

escreva("A fatorial do número ", numero, " é ", fatorial)
}
}
}
```

27 Leia um número e informe se ele é primo.

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro i, numero, divisores = 0
escreva("Digite um número: ")
```

```
leia(numero)
se(numero <= 1){
escreva("O número não é primo")
}
senao{
para(i = 1; i <= numero; i ++){
se(numero % i == 0){
divisores = divisores + 1
}
}
se(divisores == 2){
escreva("O número é primo")

}
senao{
escreva("o número não é primo")
}

}
}
}
```

28 Gere a sequência de Fibonacci até N termos.

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro n, anterior = 0, atual = 1, proximo, contador, i
escreva("Quantas termos vc deseja ver? ")
leia(n)
para (i = 1; i <= n; i++){
```

```
escreva(anterior, " ")
proximo = anterior + atual
anterior = atual
atual = proximo
}
}
}
```

29 Leia um número e conte quantos divisores ele possui.

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro n = 0, divisores = 0, i
escreva("Digite um número: ")
leia(n)
para (i = 1; i <= n; i++){
se(n % i == 0){
divisores = divisores + 1
}
}

escreva(n, " tem ", divisores, " divisores")
}
}
```

30 Leia vários números e calcule a soma dos pares e dos ímpares separadamente.

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro n, pares, impares, somaImpares = 0, somaPares = 0
escreva("Digite um número: ")
leia(n)
enquanto(n != 0){
se(n % 2 == 0){
somaPares = somaPares + n
}
senao{
somaImpares = somaImpares + n
}
escreva("Digite um número: ")
leia(n)
}
escreva("Soma dos impares ", somaImpares, " Soma dos pares ",
somaPares)
}
}
```

31 Leia números e determine o segundo maior valor.

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro n, maior = -9999, maior2 = -9999, i

para(i = 1; i <= 10; i ++){
escreva("Digite o ", i ," número: ")
leia(n)
```

```
se(n > maior){

maior2 = maior
maior = n
}
senao se(n > maior2 e n != maior){
maior2 = n
}
}
escreva("O segundo maior valor é ", maior2)
}
}
```

32 Leia um número e inverta seus dígitos.

Exemplo:

123 → 321

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro numero, invertido = 0, digito
escreva("Digite um número: ")
leia(numero)

enquanto(numero> 0){

digito = numero % 10
invertido = (invertido * 10) + digito
numero = numero / 10
}
escreva("O número invertido é ", invertido)
```

```
}
}
```

💣 Nível 6 – Desafios (33–40)

👉 Foco: problemas mais completos

33 Simule um sistema de votação:

- votos de 1 a 3
- 0 encerra
- informe o vencedor

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro voto = -1, c1 = 0, c2 = 0, c3 = 0
enquanto(voto != 0){
escreva("Vote (1, 2, 3) ou 0 para encerrar: ")
leia(voto)

se(voto == 1){
c1 = c1 + 1
}
senao se(voto ==2){
c2 = c2 + 1
}
senao se(voto == 3){
c3 = c3 + 1
}
}
se (c1 > c2 e c1 > c3) {
escreva("Vencedor: Candidato 1")
```

```
}
senao se (c2 > c1 e c2 > c3) {
escreva("Vencedor: Candidato 2")
}
senao se (c3 > c1 e c3 > c2) {

escreva("Vencedor: Candidato 3")
}
senao {
escreva("Houve um empate!")
}
}
}
```

34 Controle de estoque:

● leia quantidades até -1

● informe total e média

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro quantidade = 0, produtos = 0, total = 0, media
enquanto(produtos != -1){
escreva("Digite quantos produtos tem no estoque: ")
leia(produtos)
se(produtos > -1 ){
total = total + produtos
quantidade = quantidade + 1
}
}
se(quantidade>0){
```

```
media = total/quantidade
escreva("o total é ", total, " a media é ", media)
}
}
}
```

35 Sistema de caixa:

● leia valores de compras

● informe total arrecadado

```
programa {
funcao inicio() {

real totalArrecadado = 0.0, valorDaCompra = 0.0
enquanto(valorDaCompra != -1){
escreva("Digite os valores da compra: ")
leia(valorDaCompra)
se(valorDaCompra != -1){
totalArrecadado = totalArrecadado + valorDaCompra
}
}
escreva("O total arrecadado ", totalArrecadado)
}
}
```

36 Leia dados de alunos (nota + faltas) e informe:

● aprovados

● reprovados

```
programa {
funcao inicio() {

inteiro i, reprovados = 0, aprovados= 0, faltas
real nota
para(i = 1; i <= 10; i++){
escreva("Digite a ", i, " nota: ")
leia(nota)
escreva("Digite a quantidade de faltas: ")
leia(faltas)

se(nota >= 70 e faltas <= 15){
aprovados = aprovados + 1

}

senao{

reprovados = reprovados + 1
}
}

escreva("Alunos reprovados: ", reprovados," Alunos aprovados: ",
aprovados)
}
}
```

37 Leia temperaturas até -999 e informe:

● maior

● menor

● média

```
programa {
funcao inicio() {
real temperatura, maior, menor, media, quantidade = 0, soma = 0
escreva("Digite a temperatura (ou -999 para sair): ")
leia(temperatura)

maior = temperatura
menor = temperatura
enquanto(temperatura != -999) {
soma = soma + temperatura
quantidade = quantidade + 1
se(temperatura > maior) {
maior = temperatura
}

se(temperatura < menor) {
menor = temperatura
}

escreva("Digite a próxima temperatura (ou -999 para sair): ")
leia(temperatura)
}

se(quantidade > 0) {
media = soma / quantidade
escreva("\nA maior temperatura é: ", maior)
escreva("\nA menor temperatura é: ", menor)
escreva("\nA média é: ", media)
}
```

```
senao {
escreva("Nenhuma temperatura foi digitada.")
}
}
}
```

38 Simule login:

● pedir senha até acertar

● máximo 3 tentativas

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro senhaCorreta = 123, senhaDigitada, tentativas = 0
enquanto(senhaDigitada != senhaCorreta e tentativas < 3 ){
escreva("Qual a senha: ")
leia(senhaDigitada)
tentativas = tentativas + 1
}
se(senhaDigitada == senhaCorreta){
escreva("Login realizado com sucesso!!!")
}
senao{
escreva("Acesso negado, Máximo de tentativas esgotado!")
}

}
}
```

39 Jogo de adivinhação:

● número fixo

● usuário tenta até acertar

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro numeroCorreto = 8, numeroDigitado
enquanto(numeroDigitado != numeroCorreto){
escreva("Qual um número: ")
leia(numeroDigitado)
}
se(numeroDigitado == numeroCorreto){
escreva("Você acertou o número!!! ", numeroCorreto)
}
}
}
```

40 Leia números e pare quando encontrar um número repetido.

```
programa {
funcao inicio() {
inteiro numeroAtual, numeroAnterior = 100
escreva("Digite um número: ")
leia(numeroAtual)
numeroAnterior = numeroAtual + 1
enquanto(numeroAtual != numeroAnterior){
numeroAnterior = numeroAtual
escreva("Digite um número: ")
leia(numeroAtual)
}
```

```
escreva("o número foi repetido")
}
}
```